# Cálculo estructural y firma · pedido de cotización

**Para:** ingeniero civil o estudio de ingeniería estructural. **Alcance:** Proyecto ejecutivo de estructura de un edificio comercial de una planta, 25 × 10 m: 6 pórticos de acero con columnas empotradas (HEA 240) y vigas IPE 300, correas C200 continuas, arriostramiento y bastidores de fachada (≈ 13100 kg de acero), y fundación con platea H30 de 15 cm, 8 vigas de fundación 30 × 60 y nudos con pernos Ø24. Viento según UNIT 50-84 (zona costera). SBU tiene un predimensionado verificado en 2D para revisar.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

## Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | TAREA | UN. | CANT. | HONORARIOS USD — | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memoria de cálculo de estructura metálica y fundaciones (viento UNIT 50-84, combinaciones de carga) | gl | 1 | | |
| 2 | Planos de estructura: plantas, pórticos, uniones, placas base y pernos, fundación con armaduras | gl | 1 | | |
| 3 | Revisión y aprobación de los planos de taller del taller metalúrgico | gl | 1 | | |
| 4 | Firma técnica para el permiso de construcción ante la Intendencia de Maldonado | gl | 1 | | |
| 5 | 2 visitas de control: armaduras antes de hormigonar y estructura montada | gl | 1 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |

| | |
|---|---|
| Profesional o empresa que firma (título y registro en la Intendencia) | |
| Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no) | |
| Cuadrilla y días de trabajo | |
| Plazo de entrega de la memoria y planos; costo de visitas extra; aportes a la Caja de Profesionales incluidos o aparte | |
| Fecha posible de inicio y plazo | |
| Forma de pago y validez | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 | |
| Observaciones | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Estudio de suelos · pedido de cotización

**Para:** laboratorio geotécnico. **Alcance:** Dos sondeos SPT (o penetrómetro dinámico) hasta 6 m en el área del edificio, con perfil del suelo, nivel de napa, tensión admisible para platea y vigas de fundación, y recomendación de mejoramiento. Terreno de 1.000 m², arenoso, a 1 km del mar.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

## Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | TAREA | UN. | CANT. | MANO DE OBRA USD/U | MATERIALES USD/U | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudio de suelos: 2 sondeos SPT o penetrómetro hasta 6 m, con informe | gl | 1 | | | |
| | **Total sin IVA** | | | | | |

| | |
|---|---|
| Profesional o empresa que firma (título y registro en la Intendencia) | |
| Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no) | |
| Cuadrilla y días de trabajo | |
| Plazo del informe, firma técnica, precio por sondeo adicional | |
| Fecha posible de inicio y plazo | |
| Forma de pago y validez | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 | |
| Observaciones | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Alquileres y servicios de obra · pedido de cotización

Equipos y servicios para unas 20 semanas de obra. Cotizar precio por día, semana o mes, y flete ida y vuelta a Punta del Este. Pedido a empresas de alquiler de equipos y servicios.

## Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manitou / telehandler 4 t, 14 m, con operario (estructura y paneles) | día | 17 | | |
| 2 | Plataforma tijera eléctrica 8 m de altura de trabajo | día | 50 | | |
| 3 | Volqueta 5 m³ con retiro | u | 8 | | |
| 4 | Baño químico con limpieza semanal | mes | 5 | | |
| 5 | Contenedor obrador / depósito 20 pies | mes | 5 | | |
| 6 | Cerco de obra: malla con postes y lona | ml | 120 | | |
| 7 | Vibrador, regla vibratoria y llaneadora (helicóptero) | día | 4 | | |
| 8 | Placa compactadora | día | 6 | | |
| 9 | Seguro todo riesgo de construcción y responsabilidad civil (20 semanas) | gl | 1 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| |
|---|
| Plazo de entrega en obra |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) |
| Forma de pago y validez |
| Observaciones / alternativas |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Hormigón, hierro y tosca · pedido de cotización

Platea H30 de 15 cm con malla doble, 8 vigas de fundación 30 × 60 (115 ml) con nudos bajo columnas, relleno de tosca compactada y estacionamiento en hormigón. Ambiente marino: hormigón H30 con cemento adecuado y recubrimientos de 3 y 4 cm. Pedido a hormigonera y barraca.

## Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hormigón elaborado H30, asentamiento 10 cm, con bomba (platea + vigas de fundación + nudos, +5 %) | m³ | 72 | | |
| 2 | Servicio de bomba (2 bombeos: vigas y platea) | u | 2 | | |
| 3 | Malla electrosoldada Ø6 c/15 × 15, panel 2,40 × 6,00 (platea, doble capa, con solapes) | u | 42 | | |
| 4 | Hierro Ø16 ADN 500 (vigas de fundación, 8 barras por viga, con empalmes) | kg | 1.599 | | |
| 5 | Hierro Ø8 (estribos c/15 de vigas) | kg | 515 | | |
| 6 | Hierro Ø10 (refuerzo de nudos bajo columnas) | kg | 480 | | |
| 7 | Alambre de atar | kg | 60 | | |
| 8 | Separadores / galletas para recubrimiento 3 y 4 cm | u | 1.200 | | |
| 9 | Nylon 200 µ | m² | 320 | | |
| 10 | Tosca para relleno compactado (30 cm + esponjamiento) | m³ | 112 | | |
| 11 | Pedregullo para patio de servicio | m³ | 12 | | |
| 12 | Hormigón elaborado H25 para estacionamiento 12 cm | m³ | 31 | | |
| 13 | Malla Ø4,2 c/15 para estacionamiento | u | 19 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| |
|---|
| Plazo de entrega en obra |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) |
| Forma de pago y validez |
| Observaciones / alternativas |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Fundaciones y platea · pedido de cotización

**Para:** empresa de hormigón / fundaciones. **Alcance:** Mano de obra y equipos para: limpieza y desmonte de 20 cm, relleno de tosca compactada al 95 % Proctor, vigas de fundación 30 × 60 con nudos y pernos colocados con plantilla (los pernos los entrega SBU), platea de 15 cm con malla doble, nylon y llaneado mecánico (queda como piso). Hormigón H30 elaborado con bomba.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

## Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | TAREA | UN. | CANT. | MANO DE OBRA USD/U | MATERIALES USD/U | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmonte 20 cm y relleno de tosca compactada 30 cm al 95 % Proctor | m² | 285 | | | |
| 2 | Platea H30 15 cm, malla Ø6 c/15 doble, nylon 200 µ, bomba (ambiente marino) | m² | 266 | | | |
| 3 | Vigas de fundación 30 × 60: 6 transversales (ejes 1-6) + 2 longitudinales (A y B) | ml | 114,8 | | | |
| 4 | Nudos bajo columnas: ensanche 1,2 × 1,2 en el cruce de vigas, colocación de pernos con plantilla | u | 12 | | | |
| 5 | Terminación llaneado mecánico (queda como piso de local) | m² | 250 | | | |
| | **Total sin IVA** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Monto de mano de obra imponible** (jornales para aportes BPS de la obra) | |
| Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no) | |
| Cuadrilla y días de trabajo | |
| Indicar si cotiza con materiales (hormigón, hierro, tosca) o solo mano de obra y equipos; ensayos de compactación y probetas | |
| Fecha posible de inicio y plazo | |
| Forma de pago y validez | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 | |
| Observaciones | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Estructura metálica · pedido de cotización

Edificio de locales comerciales de una planta, 25,00 × 10,00 m (250 m²), sobre Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (padrón 10596). Seis pórticos de alma llena cada 5,00 m, luz 10,00 m, columnas empotradas en vigas de fundación, techo de panel sándwich Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito con pendiente 3 %, muros de panel y fachada vidriada al norte con parantes hasta +6,00 que sostienen faja, brise y cenefa. La misma obra se repetirá después en los padrones 10597 y 10598: cotizar también el precio por edificio repetido.

## 1 · Qué se pide cotizar

- Fabricación completa según la planilla de piezas y los croquis adjuntos, con planos de taller a cargo del taller, aprobados por SBU antes de fabricar.
- Protección anticorrosiva para ambiente marino (a menos de 2 km del mar): laminados y tubos granallados Sa 2½, epoxi rico en zinc 75 µm, epoxi intermedio 100 µm y poliuretano 50 µm (total ≈ 225 µm). Cotizar aparte la alternativa en galvanizado en caliente. Conformados galvanizados de fábrica; tornillería galvanizada.
- Provisión de 48 pernos de anclaje Ø24 grado 8.8 galvanizados, L 650 mm, con doble tuerca, arandela y plantillas de posicionado, entregados **antes** del hormigonado de las vigas de fundación.
- Transporte, montaje con equipo propio (grúa o manitou), aplomado, nivelación, grouting de placas base con mortero sin contracción y retoques de pintura.
- Personal con BPS y seguro de accidentes del BSE al día, plan de seguridad y trabajo en altura según Decreto 125/014.

## 2 · Materiales y ejecución

| | |
|---|---|
| Perfiles laminados | ASTM A36 (fy 250 MPa) o A572 Gr 50 |
| Tubos | ASTM A500 Gr B |
| Conformados | acero galvanizado Z275 mínimo, Z350 preferible |
| Soldadura | AWS D1.1, electrodo E70XX; filetes según planos de taller; uniones de obra abulonadas |
| Bulones | grado 8.8 galvanizados, con arandela |
| Tolerancias | aplome de columnas h/500; posición de pernos ± 3 mm (con plantilla) |
| Colores | estructura interior: blanco o gris claro; parantes y bastidores de fachada: grafito (quedan detrás del vidrio) |

## 3 · Cargas y criterio de cálculo

Predimensionado de SBU con viento según UNIT 50-84 (velocidad característica 43,9 m/s, costa), peso propio 0,35 kN/m² y sobrecarga de techo 0,5 kN/m², verificado por modelo de pórtico (uso máximo 63 %, deriva h/495). **El cálculo definitivo lo hace y firma el ingeniero de la obra; las secciones pueden ajustarse.** Por eso se pide el precio por kg del renglón 9.

## 4 · Plazos

Montaje previsto en las semanas 4 a 6 de obra, después de la platea. Indicar plazo de fabricación desde la aprobación de los planos de taller y días de montaje.

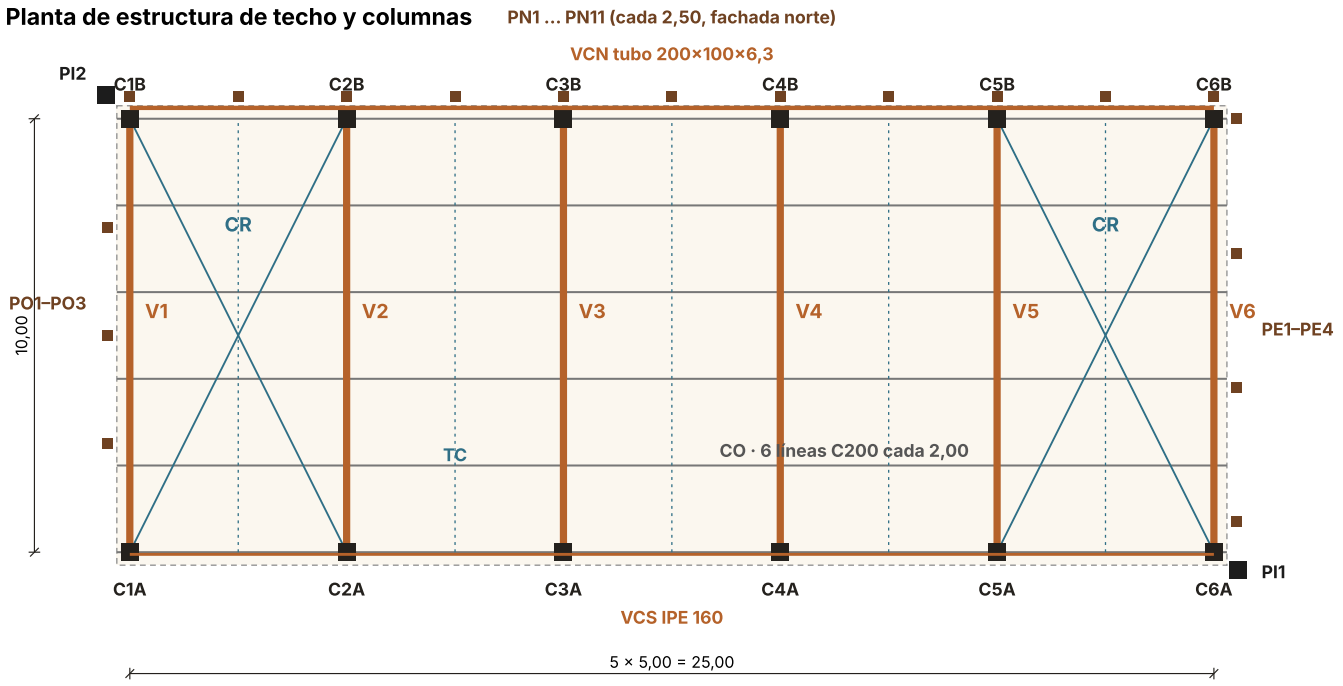
## 5 · Planilla de piezas (marcas de los croquis)

| MARCA | PIEZA | PERFIL | CANT. | LARGO M | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **Perfiles laminados (ASTM A36 o A572 Gr 50) · 5.923 kg** | | | | | |
| **C1A–C6A** | Columnas línea A (sur), base empotrada<br>placa base PB + cartela de nudo | HEA 240 | 6 | 3,85 | 1.393 |
| **C1B–C6B** | Columnas línea B (norte), base empotrada<br>eje débil toma el viento longitudinal | HEA 240 | 6 | 4,15 | 1.501 |
| **V1–V6** | Vigas de pórtico (rafters)<br>pendiente 3 %, nudo rígido con cartela | IPE 300 | 6 | 10,40 | 2.633 |
| **VCS** | Viga carrera sur | IPE 160 | 5 | 5,00 | 395 |
| **Tubos estructurales (ASTM A500 Gr B) · 2.572 kg** | | | | | |
| **VCN** | Viga carrera norte = viga de viento de la vidriera<br>eje fuerte horizontal, 5 tramos entre columnas | Tubo 200×100×6,3 | 5 | 5,00 | 710 |
| **PN1–PN11** | Parantes fachada norte (cada 2,5 m)<br>de platea a +6,00, apoyo en VCN | Tubo 120×120×4 | 11 | 5,85 | 940 |
| **PE1–PE4** | Parantes frente este | Tubo 120×120×4 | 4 | 5,85 | 342 |
| **PO1–PO3** | Parantes muro oeste (frontón) | Tubo 120×120×4 | 3 | 5,85 | 256 |
| **PI1–PI2** | Pilastras de esquina (donde baja la cenefa) | Tubo 150×150×5 | 2 | 5,85 | 261 |
| **MP** | Montantes de pretil sur | Tubo 50×50×2 | 11 | 2,00 | 64 |
| **Perfiles conformados galvanizados (Z275 mínimo; Z350 preferible por ambiente marino) · 2.786 kg** | | | | | |
| **CO** | Correas de techo · 6 líneas<br>continuas con solape de 0,6 m sobre pórticos | C 200×70×25×2,5 galv. | 6 | 26,88 | 1.210 |
| **LS** | Largueros muro sur<br>a +1,5 / +3,0 / +4,5 / +5,9 | C 160×60×20×2,5 galv. | 4 | 25,60 | 625 |
| **LO** | Largueros muro oeste<br>luces de 2,5 m entre parantes PO | C 120×50×15×2 galv. | 4 | 10,60 | 170 |
| **BN** | Bastidores de faja, brise y cenefa · norte<br>a +3,0 / 3,55 / 4,3 / 4,95 / 5,5 / 5,95 | C 100×50×15×2 galv. | 6 | 25,60 | 553 |
| **BE** | Bastidores · frente este | C 100×50×15×2 galv. | 6 | 10,60 | 229 |
| **Accesorios, chapas y barras · 1.837 kg** | | | | | |
| **TC** | Tensores de correas a media luz | Redondo Ø10 roscado | 25 | 2,00 | 31 |
| **CR** | Cruces: techo (paños 1-2 y 5-6), muro sur y muro oeste | Redondo Ø24 + tensor | 1 | 96,00 | 341 |
| **TP** | Tornapuntas de ala inferior de vigas (succión) | L 50×5 | 24 | | 81 |
| **PB** | Placas base 400×450×25 con 4 rigidizadores<br>4 agujeros para pernos Ø24 | chapa 25 mm | 12 | | 516 |
| **CA** | Cartelas y chapas de nudo de pórtico | chapa 12–16 mm | 12 | | 264 |
| **CL** | Clips de correa y largueros | chapa 6 mm | 66 | | 99 |
| **—** | Bulonería, soldadura y varios (4 %) | — | | | 505 |
| **Pernos de anclaje** | | | | | |
| **PA** | Pernos de anclaje Ø24 L 650 galvanizados, doble tuerca y arandela, con plantilla (se entregan antes del hormigonado) | Ø24 8.8 | 48 | | |
| **Total estimado · 52,5 kg/m² de planta** | | | | | **13.117** |

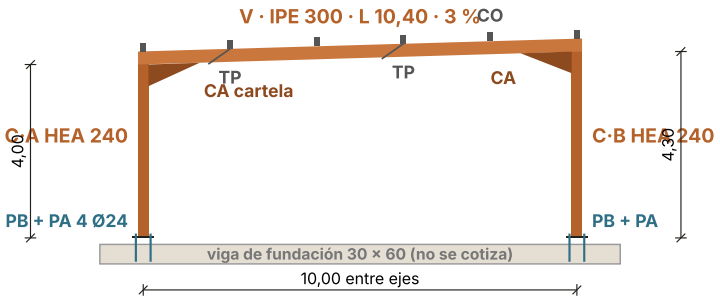
Largos teóricos entre ejes o niveles; los de corte los define el taller en sus planos. Correas con 5 % de solape. Pendiente del techo 3 %: columnas sur 3,85 m, norte 4,15 m desde la cara superior de la placa.

## 6 · Croquis: planta de estructura y pórtico tipo

### Planta de estructura de techo y columnas




### Pórtico tipo (ejes 1 a 6)




**Nudos rígidos con cartela y chapa de testa abulonada.**

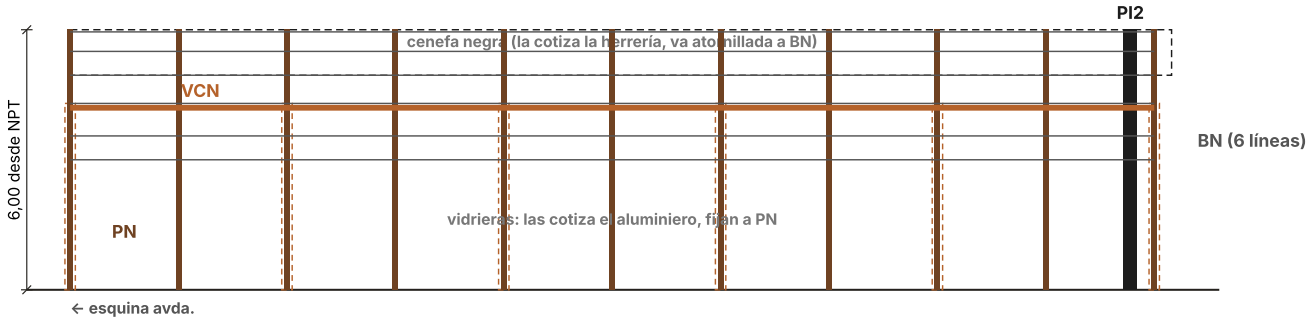
**Bases empotradas: placa 400 × 450 × 25 con 4 rigidizac 4 pernos Ø24 a la viga de fundación, grout 3 cm sin cont**

**Tornapuntas L 50×5 de correa al ala inferior de la viga (cada 2 correas, a ambos lados).**

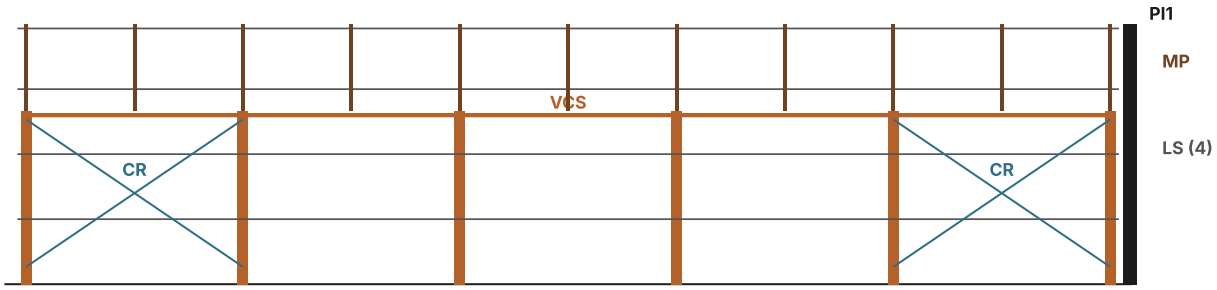
**Seis pórticos iguales, ejes 1 a 6.**

## 7 · Croquis: fachada norte, muro sur y muro oeste

### Fachada norte · parantes PN, bastidores BN, VCN y pilastra PI2



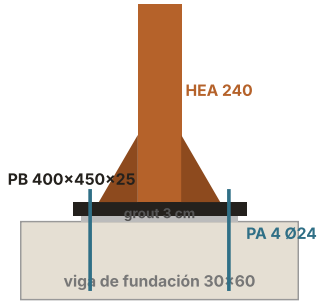

### Muro sur · largueros LS, montantes MP, cruces CR



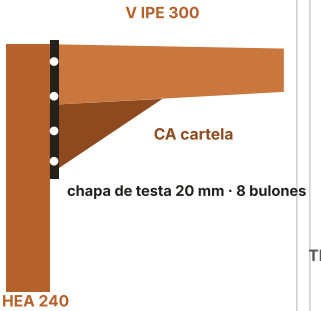

Muro sur visto desde el pasaje: C·A, VCS, LS, MP y cruces CR. Muro oeste igual, con PO1–PO3, LO y cruces CR en los dos paños.

## 8 · Detalles tipo

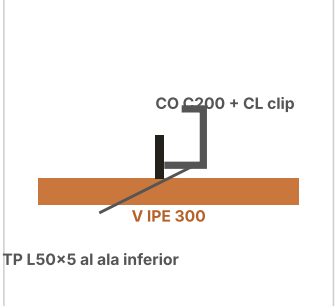
### D1 · Base empotrada



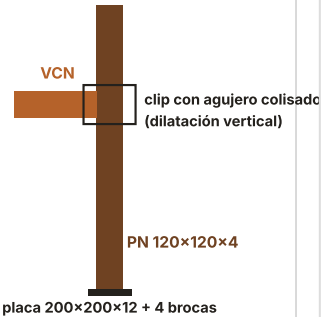

### D2 · Nudo de pórtico




### D3 · Correa y tornapunta




### D4 · Parante y VCN



## 9 · Formulario de cotización (completar)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | RENGLÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabricación de perfiles laminados y tubos | kg | 8.495 | | |
| 2 | Perfiles conformados galvanizados | kg | 2.786 | | |
| 3 | Accesorios: placas, cartelas, cruces, tensores, tornapuntas, bulonería | kg | 1.837 | | |
| 4 | Pernos de anclaje Ø24 con plantillas (entrega antes del hormigonado) | u | 48 | | |
| 5 | Protección: granallado Sa 2½ + epoxi zinc 75 µm + epoxi 100 µm + poliuretano 50 µm | gl | | | |
| 5b | Alternativa: galvanizado en caliente de laminados y tubos | gl | | | |
| 6 | Planos de taller y memoria de soldaduras | gl | | | |
| 7 | Transporte a obra (Punta del Este) | gl | | | |
| 8 | Montaje con grúa o manitou, nivelación, grouting de placas y retoques de pintura | gl | | | |
| 9 | Precio unitario por kg adicional / a descontar (para ajustes del cálculo final) | USD/kg | | | |
| | **Total sin IVA (renglones 1 a 8, con la protección elegida)** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| | |
|---|---|
| Plazo de fabricación desde aprobación de planos | |
| Días de montaje en obra y equipo que usa | |
| Precio por cada edificio repetido (10597 y 10598) | |
| Forma de pago | |
| Validez de la oferta | |
| Excluye / observaciones | |

### Condiciones

- Cotizar sobre esta planilla; si el taller propone otra solución (por ejemplo, columnas o correas distintas), cotizarla aparte como alternativa.
- La visita a obra se coordina con SBU. Fundación, platea y hormigonado de pernos los hace otra empresa: el taller entrega pernos y plantillas, y verifica su posición antes del montaje.
- Garantía de pintura y de soldaduras por escrito.
- Enviar la oferta a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Paneles sándwich y accesorios · pedido de cotización

Edificio de locales de una planta, 25,00 × 10,00 m, estructura metálica con correas C200 cada 2,00 m y largueros C160/C120. Todo el cerramiento en paneles Kingspan Bromyros, cortados a medida y puestos en obra. Abajo, el resumen; en las hojas siguientes, el despiece fachada por fachada con cada panel numerado.

## 1 · Productos

| USO | PRODUCTO | COLORES | M² APROX. |
|---|---|---|---|
| Techo | **Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito** | exterior gris grafito · interior blanco | 275,9 |
| Muros | **Isopanel EPS 100 mm, blanco** | blanco / interior blanco | 322,2 |

## 2 · Resumen: cantidad por largo

| PRODUCTO | LARGO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito | **10,61 m** | **26** |
| Isopanel EPS 100 mm, blanco | **5,85 m** | **35** |
| Isopanel EPS 100 mm, blanco | **3,00 m** | **28** |
| Isopanel EPS 100 mm, blanco | **1,05 m** | **4** |
| **Total de paneles** | | **93** |

Ancho útil tomado: techo 1,00 m, muro 1,10 m (confirmar con el producto). Con film protector.

## 3 · Alternativas a cotizar aparte

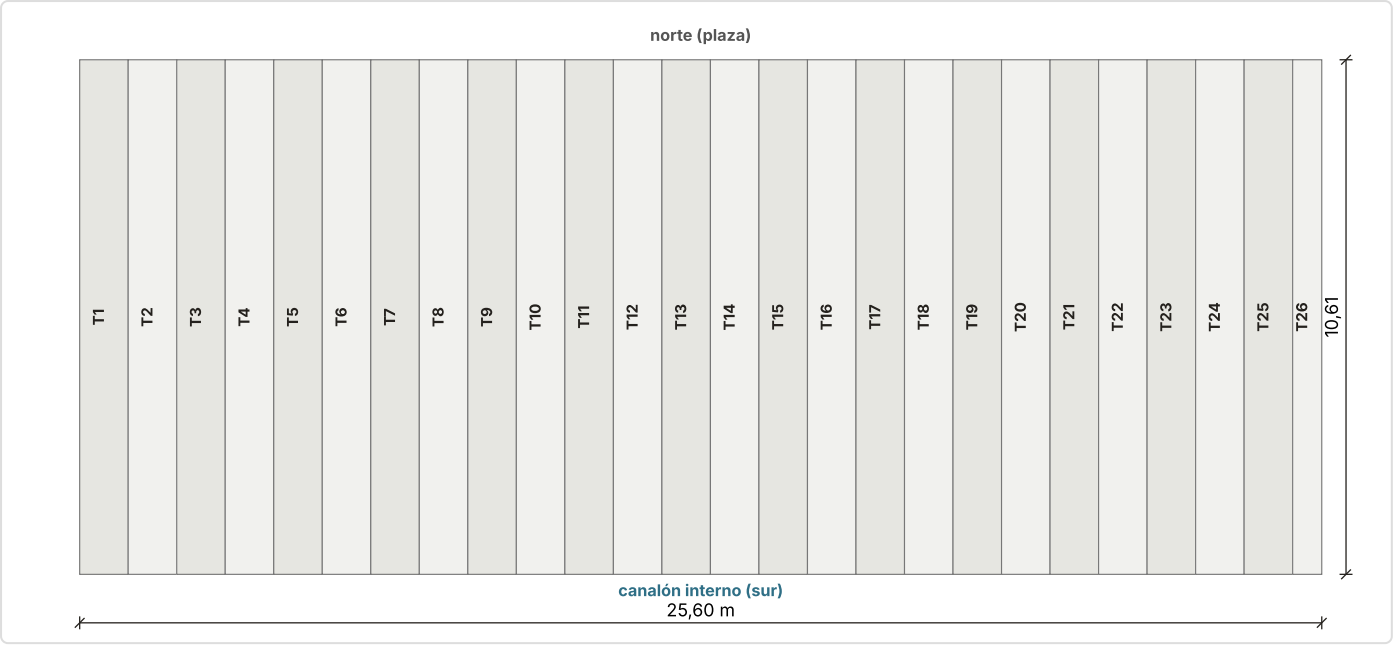
- Techo en **Isoroof 3G PIR 80 mm trapezoidal, grafito** (pendiente 7 %).
- Techo en **Isodec EPS 100 mm**.
- Muros en **panel liso PIR 80 mm (Isowall o similar), grafito**.
- Núcleo EPS con retardante de llama y certificado para Bomberos.

## 4 · Lo que se pide además

- Asistencia técnica de montaje y detalles de remates; fichas técnicas y certificado de fuego.
- Plazo de fabricación y entrega por etapas (techo primero, muros después).

## 5 · Techo (vista en planta)

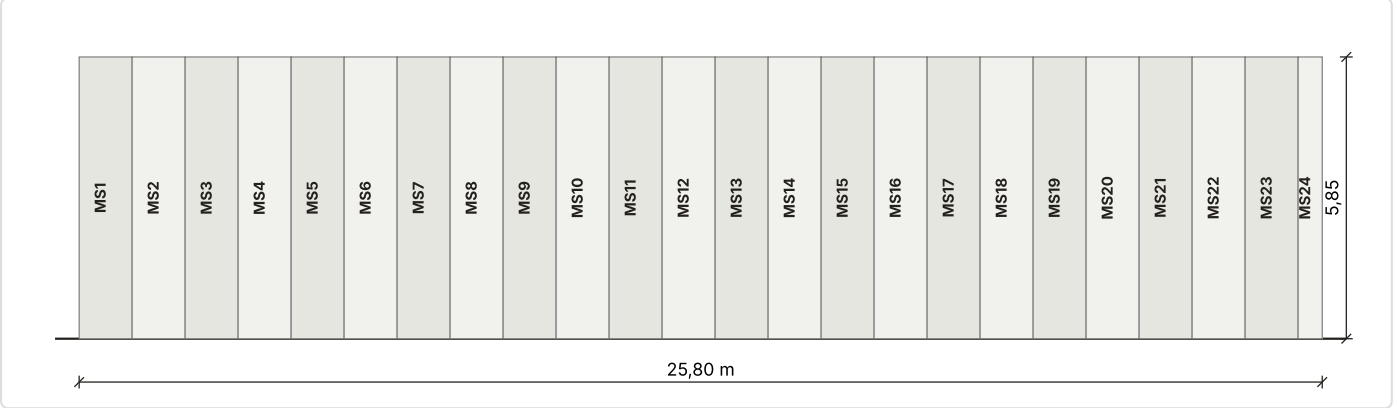
paneles de sur a norte, en el sentido de la pendiente; el canalón va al sur




| MARCA | CANTIDAD | LARGO DE CADA PANEL | NOTA |
|---|---|---|---|
| **T1 a T26** | **26** | **10,61 m** | el último va cortado a 0,60 m de ancho |

## 6 · Fachada sur (vista desde el pasaje de servicio)

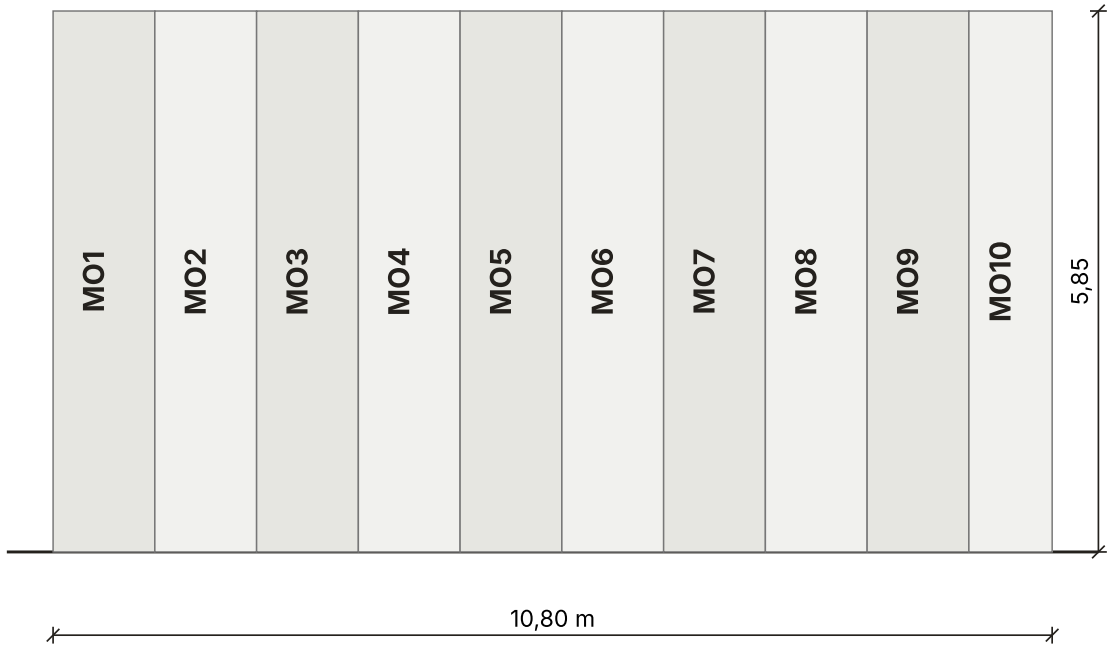
oeste a la izquierda · paneles verticales de platea (+0,15) a +6,00




| MARCA | CANTIDAD | LARGO DE CADA PANEL | NOTA |
|---|---|---|---|
| **MS1 a MS24** | **24** | **5,85 m** | el último va cortado a 0,50 m de ancho |

## 7 · Fachada oeste (vista desde el patio de servicio)

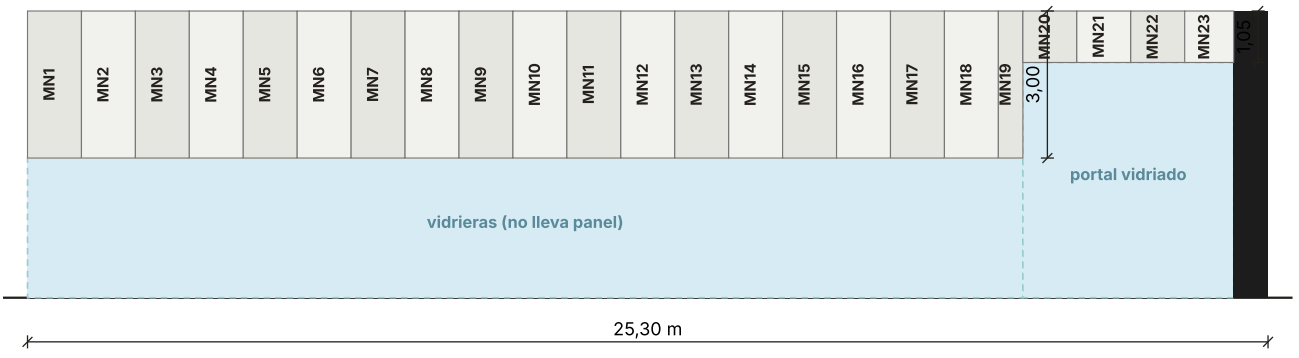
norte a la izquierda · paneles verticales de platea a +6,00




| MARCA | CANTIDAD | LARGO DE CADA PANEL | NOTA |
|---|---|---|---|
| **MO1 a MO10** | **10** | **5,85 m** | el último va cortado a 0,90 m de ancho |

## 8 · Fachada norte (vista desde la plaza)

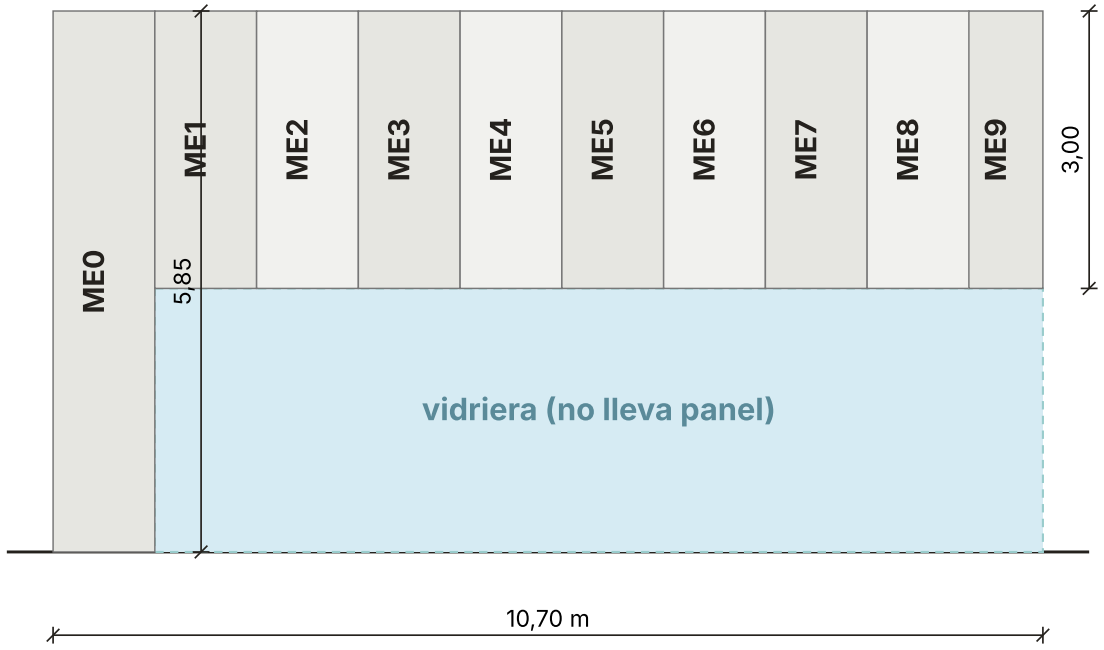
avenida a la izquierda · solo la franja alta: abajo van las vidrieras; queda detrás del brise y la cenefa




| MARCA | CANTIDAD | LARGO DE CADA PANEL | NOTA |
|---|---|---|---|
| **MN1 a MN19** | **19** | **3,00 m** | el último va cortado a 0,50 m de ancho |
| **MN20 a MN23** | **4** | **1,05 m** | el último va cortado a 1,00 m de ancho |

## 9 · Fachada este (vista desde la avenida)

sur a la izquierda · un panel entero en la esquina sur y la franja alta sobre la vidriera




| MARCA | CANTIDAD | LARGO DE CADA PANEL | NOTA |
|---|---|---|---|
| **ME0** | **1** | **5,85 m** | |
| **ME1 a ME9** | **9** | **3,00 m** | el último va cortado a 0,80 m de ancho |

## 10 · Accesorios y fijaciones

| # | PIEZA | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Canalón interno (techo al sur), chapa prepintada desarrollo 1.000 mm | ml | 26 |
| 2 | Babeta / cupertina de pretil, desarrollo 400 mm | ml | 73 |
| 3 | Babeta techo contra muro (norte, este y oeste) | ml | 47 |
| 4 | Cierre de cabeza y gotero del panel de techo | ml | 26 |
| 5 | Esquinero exterior de muro | ml | 24 |
| 6 | Esquinero interior | ml | 12 |
| 7 | Perfil U de arranque (zócalo) con sellador | ml | 38 |
| 8 | Remates de vanos: dinteles y jambas de vidrieras, portal y puertas de servicio | ml | 57 |
| 9 | Tapajuntas / cierre superior de muro bajo cenefa | ml | 36 |
| 10 | Tornillos autoperforantes de techo con arandela de neopreno (26 paneles × 6 correas × 3) | u | 515 |
| 11 | Tornillos de muro con arandela (67 paneles × 2 por larguero) | u | 590 |
| 12 | Remaches y tornillos de costura de remates | u | 900 |
| 13 | Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml) | u | 48 |
| 14 | Cinta butílica (rollo 15 m) | u | 12 |
| 15 | Espuma de cierre / burletes | ml | 60 |

Remates en chapa prepintada del color del panel; los de la fachada norte y del frente quedan detrás de la cenefa negra.

## 11 · Formulario de cotización (completar)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito · largo 10,61 m | paneles | 26 | | |
| 2 | Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 5,85 m | paneles | 35 | | |
| 3 | Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 3,00 m | paneles | 28 | | |
| 4 | Isopanel EPS 100 mm, blanco · largo 1,05 m | paneles | 4 | | |
| 5 | Canalón interno (techo al sur), chapa prepintada desarrollo 1.000 mm | ml | 26 | | |
| 6 | Babeta / cupertina de pretil, desarrollo 400 mm | ml | 73 | | |
| 7 | Babeta techo contra muro (norte, este y oeste) | ml | 47 | | |
| 8 | Cierre de cabeza y gotero del panel de techo | ml | 26 | | |
| 9 | Esquinero exterior de muro | ml | 24 | | |
| 10 | Esquinero interior | ml | 12 | | |
| 11 | Perfil U de arranque (zócalo) con sellador | ml | 38 | | |
| 12 | Remates de vanos: dinteles y jambas de vidrieras, portal y puertas de servicio | ml | 57 | | |
| 13 | Tapajuntas / cierre superior de muro bajo cenefa | ml | 36 | | |
| 14 | Tornillos autoperforantes de techo con arandela de neopreno (26 paneles × 6 correas × 3) | u | 515 | | |
| 15 | Tornillos de muro con arandela (67 paneles × 2 por larguero) | u | 590 | | |
| 16 | Remaches y tornillos de costura de remates | u | 900 | | |
| 17 | Sellador de poliuretano (cartucho 300 ml) | u | 48 | | |
| 18 | Cinta butílica (rollo 15 m) | u | 12 | | |
| 19 | Espuma de cierre / burletes | ml | 60 | | |
| 20 | Alternativa: Isoroof 3G PIR 80 mm trapezoidal grafito (techo) | m² | 276 | | |
| 21 | Alternativa: panel liso PIR 80 mm grafito (muros) | m² | 322 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| |
|---|
| Plazo de entrega en obra |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) |
| Forma de pago y validez |
| Precio por m² o por panel según largo |
| Observaciones / alternativas |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Montaje de paneles y zinguería · pedido de cotización

**Para:** colocador de paneles. **Alcance:** Montaje de 271,4 m² de techo (Isodec PIR 80 mm engrafado, grafito) y 309 m² de muros (Isopanel EPS 100 mm, blanco) sobre estructura metálica terminada, con remates, canalón interno, babetas, bajadas y sellado. Los paneles y accesorios los compra SBU (ver despiece en el pedido de paneles).

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

## Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | TAREA | UN. | CANT. | MANO DE OBRA USD/U | MATERIALES USD/U | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montaje de techo, fijaciones y sellado de juntas (con sus equipos) | m² | 271,4 | | | |
| 2 | Canaleta interna sur en chapa galvanizada desarrollo 1 m | ml | 25,6 | | | |
| 3 | Babetas y cupertina de pretil | ml | 72 | | | |
| 4 | Bajadas pluviales Ø110 con embudo | u | 3 | | | |
| 5 | Montaje de muros, remates, esquineros y zócalo (con sus equipos) | m² | 309 | | | |
| | **Total sin IVA** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Monto de mano de obra imponible** (jornales para aportes BPS de la obra) | |
| Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no) | |
| Cuadrilla y días de trabajo | |
| Equipos que pone (manitou, tijeras, líneas de vida); si descarga los paneles del camión | |
| Fecha posible de inicio y plazo | |
| Forma de pago y validez | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 | |
| Observaciones | |

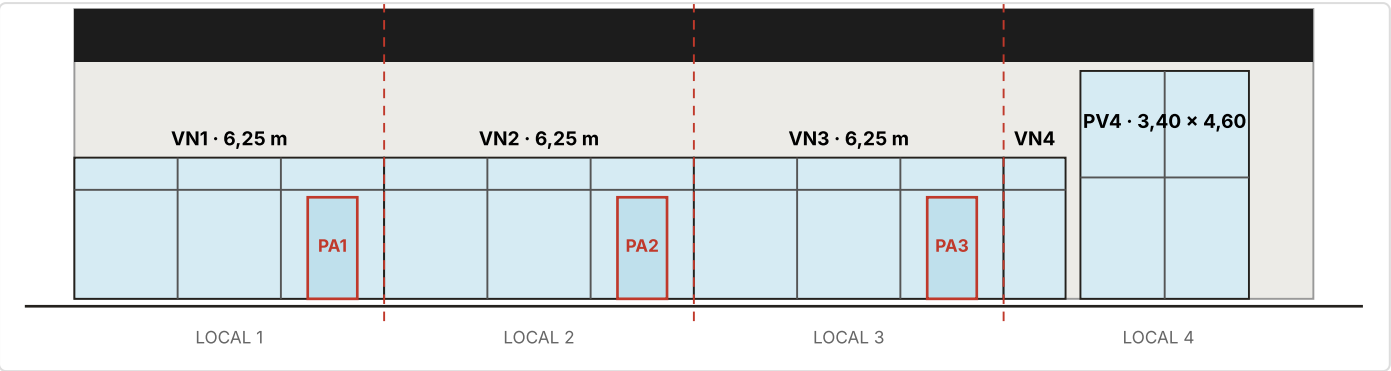
### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Planilla de aberturas · pedido de cotización

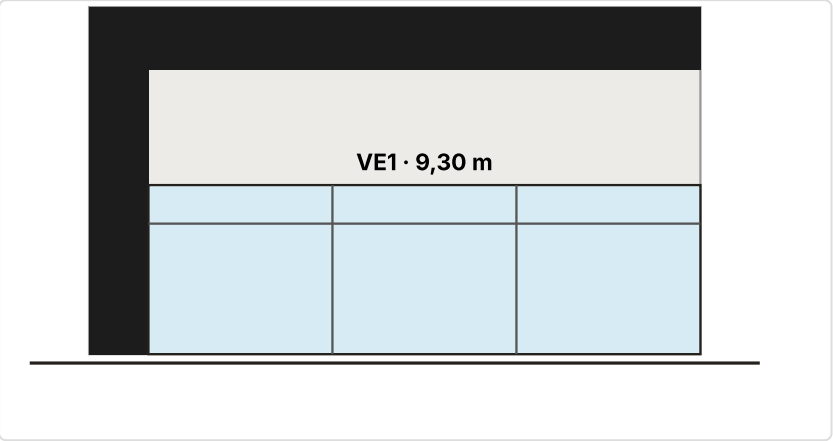
Edificio de 4 locales comerciales de una planta, estructura metálica y paneles. Vidrieras corridas a la plaza (norte) y a la avenida (este), con un portal vidriado de piso a dintel en el extremo oeste. Las vidrieras van entre la platea (+0,15) y la viga de la faja (+3,00); arriba queda la faja negra de cartelería, la visera blanca y el brise. Medidas de vano en metros, a verificar en obra antes de fabricar.

## 1 · Fachada norte (a la plaza)




Las líneas rojas punteadas son los divisorios entre locales: cada vidriera termina en un parante sobre el divisorio. En rojo, la puerta de acceso de cada local.

## 2 · Fachada este (a la avenida)




## 3 · Especificación

- **Perfilería:** aluminio línea pesada para vidriera comercial (tipo A30 New, Módena 2 reforzada o similar), color blanco, con parantes reforzados para 2,85 m y 4,60 m de alto. Anclaje a la viga de la faja y a la platea.
- **Vidrio:** laminado de seguridad 5+5 incoloro; en el portal, 6+6 en los paños de más de 2,60 m. Cotizar como alternativa DVH con laminado.
- **Viento:** zona costera (UNIT 50-84, velocidad básica 43,9 m/s): indicar inercia de parantes o refuerzo de acero.
- **Puertas:** cierrapuertas aéreo, cerradura de seguridad de 3 puntos, manijón de acero inoxidable, umbral a nivel (accesibilidad).
- **Sellado** perimetral con silicona neutra y burletes de EPDM.

## 4 · Tipos

| TIPO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | VIDRIO |
|---|---|---|---|
| **VN** | Vidriera a la plaza | Paños fijos con travesaño a +2,20: fijo abajo (2,05 m) y banderola arriba (0,80 m, fija o proyectante). Parante sobre cada divisorio. Incluye la puerta PA del local. | laminado 5+5 |
| **VE** | Vidriera a la avenida | 3 paños fijos de 3,10 m con travesaño a +2,20; esquina vidriada con la VN del mismo local (parante esquinero o encuentro a 90°). | laminado 5+5 |
| **PV** | Portal vidriado | De piso a dintel, parante central y travesaño a +2,60; abajo puerta de 2 hojas de abrir (1,70 × 2,45), arriba fijos. | laminado 6+6 en paños altos |
| **PA** | Puerta de acceso | 1 hoja de abrir hacia afuera, dentro de la vidriera: manijón, cerradura de seguridad de 3 puntos, cierrapuertas, umbral a nivel. | laminado 5+5 |
| **PS** | Puerta de servicio y escape | Chapa inyectada con marco de chapa, cerradura y barral antipánico (va con herrería). | — |
| **PB** | Puerta de baño | Placa enchapada o melamínica, marco de chapa, manija de palanca y señal libre/ocupado; paso libre 0,80 (va con carpintería). | — |

## 5 · Planilla

| CÓDIGO | LOCAL | UBICACIÓN | ANCHO (M) | ALTO (M) | PAÑOS | M² | RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VN1** | 1 | Fachada norte (plaza) | 6,25 | 2,85 | 3 × 2,08 m | 17,8 | aluminio |
| **VE1** | 1 | Fachada este (avenida) | 9,30 | 2,85 | 3 × 3,10 m | 26,5 | aluminio |
| **PA1** | 1 | Dentro de VN1 | 1,00 | 2,05 | 1 hoja | 2,1 | aluminio |
| **PS1** | 1 | Fachada sur (pasaje de servicio) | 0,90 | 2,10 | 1 hoja | 1,9 | herrería |
| **PB1** | 1 | Baño del local | 0,90 | 2,10 | 1 hoja | 1,9 | carpintería |
| **VN2** | 2 | Fachada norte (plaza) | 6,25 | 2,85 | 3 × 2,08 m | 17,8 | aluminio |
| **PA2** | 2 | Dentro de VN2 | 1,00 | 2,05 | 1 hoja | 2,1 | aluminio |
| **PS2** | 2 | Fachada sur (pasaje de servicio) | 0,90 | 2,10 | 1 hoja | 1,9 | herrería |
| **PB2** | 2 | Baño del local | 0,90 | 2,10 | 1 hoja | 1,9 | carpintería |
| **VN3** | 3 | Fachada norte (plaza) | 6,25 | 2,85 | 3 × 2,08 m | 17,8 | aluminio |
| **PA3** | 3 | Dentro de VN3 | 1,00 | 2,05 | 1 hoja | 2,1 | aluminio |
| **PS3** | 3 | Fachada sur (pasaje de servicio) | 0,90 | 2,10 | 1 hoja | 1,9 | herrería |
| **PB3** | 3 | Baño del local | 0,90 | 2,10 | 1 hoja | 1,9 | carpintería |
| **VN4** | 4 | Fachada norte (plaza) | 1,25 | 2,85 | 1 × 1,25 m | 3,6 | aluminio |
| **PV4** | 4 | Portal vidriado (norte, oeste) | 3,40 | 4,60 | 2 × 1,70 m | 15,6 | aluminio |
| **PS4** | 4 | Fachada sur (pasaje de servicio) | 0,90 | 2,10 | 1 hoja | 1,9 | herrería |
| **PB4** | 4 | Baño del local | 0,90 | 2,10 | 1 hoja | 1,9 | carpintería |

Superficie de aluminio y vidrio ≈ 99,1 m² (las PA van dentro de su vidriera y no suman aparte). Las PS se cotizan con herrería y las PB con carpintería: si el proveedor las hace, cotizarlas igual.

## 6 · Formulario (completar)

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| CÓDIGO | CANT. | SUMINISTRO USD | COLOCACIÓN USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|
| VN1 · 6,25 × 2,85 | 1 | | | |
| VE1 · 9,30 × 2,85 | 1 | | | |
| PA1 · 1,00 × 2,05 | 1 | | | |
| PS1 · 0,90 × 2,10 | 1 | | | |
| PB1 · 0,90 × 2,10 | 1 | | | |
| VN2 · 6,25 × 2,85 | 1 | | | |
| PA2 · 1,00 × 2,05 | 1 | | | |
| PS2 · 0,90 × 2,10 | 1 | | | |
| PB2 · 0,90 × 2,10 | 1 | | | |
| VN3 · 6,25 × 2,85 | 1 | | | |
| PA3 · 1,00 × 2,05 | 1 | | | |
| PS3 · 0,90 × 2,10 | 1 | | | |
| PB3 · 0,90 × 2,10 | 1 | | | |
| VN4 · 1,25 × 2,85 | 1 | | | |
| PV4 · 3,40 × 4,60 | 1 | | | |
| PS4 · 0,90 × 2,10 | 1 | | | |
| PB4 · 0,90 × 2,10 | 1 | | | |
| **Total sin IVA** | | | | |

| | |
|---|---|
| Alternativa DVH laminado (diferencia) | |
| Plazo de entrega en obra | |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) | |
| Forma de pago y validez | |
| Plazo de fabricación desde la medición en obra | |
| Observaciones / alternativas | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Herrería y fachada · pedido de cotización

Revestimientos de fachada sobre bastidores de la estructura metálica (los bastidores van con la estructura): cenefa negra que sube en la esquina del frente, recorre el frente y todo el lateral norte y baja en la esquina del fondo; faja de cartelería negra con visera blanca; marco blanco del portal; brise de madera; puertas de servicio. Cotizar suministro y colocación por separado. Pedido a herrería / plegadora de chapa y carpintería.

## Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapa galvanizada prepintada negra, plegada, 0,9 mm (cenefa: frente, lateral norte, bajadas en las esquinas) | m² | 68 | | |
| 2 | Chapa negra plegada para faja de cartelería, con soportes | ml | 30 | | |
| 3 | Visera blanca de chapa plegada, vuelo 60 cm | ml | 30 | | |
| 4 | Marco blanco del portal vidriado, chapa plegada | ml | 15 | | |
| 5 | Brise: listones de eucalipto grandis tratado (CCA), 45 × 70 mm, cepillados, con fijaciones de acero inoxidable | m² | 39 | | |
| 6 | Aceite o protector para madera exterior | l | 12 | | |
| 7 | Puerta de servicio chapa inyectada 0,90 × 2,10 con marco, cerradura y barral antipánico | u | 4 | | |
| 8 | Tornillería autoperforante, remaches y sellador | gl | 1 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| | |
|---|---|
| Plazo de entrega en obra | |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) | |
| Forma de pago y validez | |
| Observaciones / alternativas | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Steel frame y yeso · pedido de cotización

3 divisorios entre locales de 10 m × 4,4 m en steel frame 100 mm con doble placa por cara y lana de roca, y cerramientos de baño (≈ 10 m² por local) en steel frame 70 mm con placa RH. Cotizar también placa RF (resistente al fuego) para los divisorios. Pedido a barraca o distribuidor de steel frame.

## Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montante galvanizado 100 mm (divisorios), largo 4,5 m, c/40 cm | u | 82 | | |
| 2 | Solera galvanizada 100 mm | ml | 66 | | |
| 3 | Placa de yeso 12,5 mm RH 1,20 × 2,40 (divisorios, 2 placas por cara) | u | 202 | | |
| 4 | Alternativa: placa RF 12,5 mm (mismo metraje) | u | 202 | | |
| 5 | Lana de roca 50 mm (divisorios) | m² | 139 | | |
| 6 | Montante galvanizado 70 mm (baños) | u | 48 | | |
| 7 | Solera galvanizada 70 mm (baños) | ml | 36 | | |
| 8 | Placa de yeso 12,5 mm RH (baños, 1 por cara) | u | 31 | | |
| 9 | Tornillos T1 y T2 | u | 19.000 | | |
| 10 | Masilla para juntas (bolsa 25 kg) | u | 13 | | |
| 11 | Cinta de papel para juntas (rollo 75 m) | u | 7 | | |
| 12 | Cantoneras y perfil de terminación | ml | 54 | | |
| 13 | Pintura látex interior (balde 20 l) | u | 5 | | |
| 14 | Fijaciones a platea (tarugos / clavos de impacto) | u | 160 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| |
|---|
| Plazo de entrega en obra |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) |
| Forma de pago y validez |
| Observaciones / alternativas |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Divisorios y cerramientos de baño · pedido de cotización

**Para:** cuadrilla de steel frame / yeso. **Alcance:** 3 divisorios entre locales en steel frame 100 mm, de platea al techo (4,0 a 4,6 m), doble placa de yeso por cara y lana de roca, y el cerramiento del baño de cada local (≈ 10 m² por baño, placa RH); masillado y pintura de las dos caras. Bomberos puede pedir separación resistente al fuego: cotizar también con placa RF.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

## Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | TAREA | UN. | CANT. | MANO DE OBRA USD/U | MATERIALES USD/U | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steel frame 100 mm, doble placa de yeso RH por cara y lana de roca | m² | 132 | | | |
| 2 | Cerramiento del baño de cada local: steel frame 70 mm, placa RH por cara | m² | 40 | | | |
| 3 | Masillado y pintura látex de divisorios y cerramientos de baño (2 caras) | m² | 344 | | | |
| | **Total sin IVA** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Monto de mano de obra imponible** (jornales para aportes BPS de la obra) | |
| Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no) | |
| Cuadrilla y días de trabajo | |
| Precio por m² con placa RH y con placa RF; si incluye pintura | |
| Fecha posible de inicio y plazo | |
| Forma de pago y validez | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 | |
| Observaciones | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Materiales de sanitaria · pedido de cotización

Colector cloacal por el pasaje sur con cámaras, previsiones universales cada 5 m (5 puntos), pluviales a cuneta, agua con medidor general y submedidores por local y baño accesible y kitchenette en cada local. 4 locales. Pedido a barraca o sanitaria.

## Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caño PVC Ø110 cloacal (colector, ramales y previsiones) | ml | 60 | | |
| 2 | Caño PVC Ø63 | ml | 18 | | |
| 3 | Caño PVC Ø40 (piletas y desagües de aire) | ml | 42 | | |
| 4 | Codos, ramales y piletas de patio Ø110 / Ø63 / Ø40 (juego por punto) | gl | 9 | | |
| 5 | Cámara de inspección 60 × 60 con tapa | u | 4 | | |
| 6 | Cámara separadora de grasas prefabricada | u | 1 | | |
| 7 | Tapones Ø110 y Ø40 para previsiones sin usar | u | 4 | | |
| 8 | Caño PVC Ø110 pluvial (bajadas y enterrado a cuneta) | ml | 55 | | |
| 9 | Embudos / bocas de desagüe de canalón | u | 3 | | |
| 10 | Caño PPR Ø32 (alimentación general) | ml | 36 | | |
| 11 | Caño PPR Ø25 (a cada local) | ml | 58 | | |
| 12 | Llaves de paso Ø25 y Ø32 | u | 6 | | |
| 13 | Medidor de agua general (lo instala OSE) + submedidores por local | u | 4 | | |
| 14 | Inodoro accesible con depósito | u | 4 | | |
| 15 | Lavatorio accesible sin pie con grifería monocomando | u | 4 | | |
| 16 | Barras de accesibilidad (fija y rebatible) | juego | 4 | | |
| 17 | Pileta de acero inoxidable con grifería (kitchenette) | u | 4 | | |
| 18 | Extractor de baño | u | 4 | | |
| 19 | Revestimiento cerámico para baños | m² | 48 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| | |
|---|---|
| Plazo de entrega en obra | |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) | |
| Forma de pago y validez | |
| Observaciones / alternativas | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Sanitaria · pedido de cotización

**Para:** sanitario habilitado. **Alcance:** Instalación sanitaria del edificio: colector cloacal por el pasaje sur con cámaras, previsiones universales cada 5 m bajo platea (antes de hormigonar), pluviales a cuneta, agua con medidor general y submedidores, y baño accesible y kitchenette en cada local. Incluye firma para OSE e Intendencia.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

## Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | TAREA | UN. | CANT. | MANO DE OBRA USD/U | MATERIALES USD/U | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colector cloacal PVC 110 enterrado por el pasaje sur | ml | 34 | | | |
| 2 | Cámaras de inspección 60 × 60 | u | 4 | | | |
| 3 | Previsión universal por módulo: ramal 110 + 40 bajo platea y punto de agua | u | 5 | | | |
| 4 | Conexión a saneamiento OSE (o pozo según zona) | gl | 1 | | | |
| 5 | Acometida de agua, medidor general y colector con submedidores | gl | 1 | | | |
| 6 | Pluviales enterrados a cuneta | gl | 1 | | | |
| 7 | Cámara separadora de grasas (previsión gastronomía) | u | 1 | | | |
| 8 | Baño accesible UNIT 200 terminado: inodoro, lavatorio, grifería, barras, accesorios y espejo, cerámica de piso y pared, extractor y termotanque 30 l (el cerramiento va en divisorios) | u | 4 | | | |
| 9 | Kitchenette (mesada con pileta y bajo mesada) | u | 4 | | | |
| | **Total sin IVA** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Monto de mano de obra imponible** (jornales para aportes BPS de la obra) | |
| Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no) | |
| Cuadrilla y días de trabajo | |
| Indicar si cotiza con materiales; firma técnica y trámites | |
| Fecha posible de inicio y plazo | |
| Forma de pago y validez | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 | |
| Observaciones | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Materiales de eléctrica · pedido de cotización

Gabinete de medidores UTE en el frente (uno por local), alimentación enterrada a cada local, puesta a tierra, iluminación exterior y cartelería, y tablero, iluminación LED y tomas en cada local. 4 locales. Pedido a casa de electricidad.

## Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabinete de medidores UTE para 4 medidores + general | u | 1 | | |
| 2 | Caño PVC rígido Ø40 enterrado (alimentación a cada local) | ml | 109,5 | | |
| 3 | Cable subterráneo 2 × 10 mm² (o 4 × 10 si es trifásico) | ml | 129 | | |
| 4 | Jabalinas de puesta a tierra 1,5 m + cable 16 mm² | u | 3 | | |
| 5 | Tablero de servicios comunes con diferencial | u | 1 | | |
| 6 | Proyectores LED 50 W para plaza y estacionamiento | u | 8 | | |
| 7 | Columna / brazo para proyector | u | 4 | | |
| 8 | Alimentación de cartelería en la faja (caño y cable) | ml | 30 | | |
| 9 | Tablero de local con llave general, diferencial y 6 circuitos | u | 4 | | |
| 10 | Paneles LED 60 × 60 o lineales 40 W | u | 42 | | |
| 11 | Tomacorrientes dobles y llaves | u | 32 | | |
| 12 | Cable 2,5 mm² y 4 mm² (circuitos de locales) | ml | 480 | | |
| 13 | Caño y caja para preinstalación de aire | juego | 4 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| |
|---|
| Plazo de entrega en obra |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) |
| Forma de pago y validez |
| Observaciones / alternativas |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Eléctrica · pedido de cotización

**Para:** instalador eléctrico autorizado UTE. **Alcance:** Gabinete de medidores en el frente (uno por local), alimentación enterrada a cada local, puesta a tierra, servicios comunes, iluminación exterior y cartelería, y tablero, circuitos, iluminación LED y preinstalación de aire en cada local. Incluye firma de instalador autorizado y trámite UTE.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

## Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | TAREA | UN. | CANT. | MANO DE OBRA USD/U | MATERIALES USD/U | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabinete de medidores UTE en el frente, una medición por local | gl | 1 | | | |
| 2 | Caños vacíos y alimentación a cada local | u | 4 | | | |
| 3 | Puesta a tierra y tablero de servicios comunes | gl | 1 | | | |
| 4 | Iluminación de plaza, estacionamiento y cartelería | gl | 1 | | | |
| 5 | Tablero del local, circuitos e iluminación LED | m² | 250 | | | |
| 6 | Preinstalación de aire acondicionado (cañería, desagüe, toma, base en techo) | u | 4 | | | |
| | **Total sin IVA** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Monto de mano de obra imponible** (jornales para aportes BPS de la obra) | |
| Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no) | |
| Cuadrilla y días de trabajo | |
| Indicar si cotiza con materiales; potencia que propone pedir a UTE | |
| Fecha posible de inicio y plazo | |
| Forma de pago y validez | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 | |
| Observaciones | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Baños y kitchenettes · pedido de cotización

Un baño accesible (UNIT 200) y una kitchenette por local, 4 locales. El baño mide ≈ 1,80 × 2,20 m, con revestimiento cerámico hasta 2,00 m. Pedido a sanitaria, barraca y marmolería.

## Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inodoro accesible (altura 45-50 cm) con mochila y tapa | u | 4 | | |
| 2 | Lavatorio accesible sin pie, con soporte, y grifería monocomando de palanca larga | u | 4 | | |
| 3 | Barra fija 80 cm y barra rebatible 80 cm de acero inoxidable | juego | 4 | | |
| 4 | Espejo inclinable o fijo bajo, accesorios (portarrollo, toallero, jabonera) | juego | 4 | | |
| 5 | Revestimiento cerámico de pared hasta 2,00 m | m² | 68 | | |
| 6 | Piso cerámico o porcelanato antideslizante | m² | 18 | | |
| 7 | Adhesivo cementicio y pastina | gl | 4 | | |
| 8 | Termotanque eléctrico 30 l (lavatorio y kitchenette) | u | 4 | | |
| 9 | Mesada de kitchenette 1,20 m (granito o acero inoxidable) con pileta y grifería | u | 4 | | |
| 10 | Bajo mesada melamínico 1,20 m con 2 puertas | u | 4 | | |
| 11 | Puerta de baño placa con marco de chapa, manija de palanca y señal libre/ocupado (PB) | u | 4 | | |
| 12 | Extractor de baño con conducto al exterior | u | 4 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| |
|---|
| Plazo de entrega en obra |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) |
| Forma de pago y validez |
| Observaciones / alternativas |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Exteriores · pedido de cotización

Plaza peatonal en baldosa de hormigón, vereda municipal, cordones, demarcación del estacionamiento (el hormigón va en el pedido de hormigón), canteros y patio de servicio en pedregullo. Pedido a barraca, vivero y pinturería.

## Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldosa de hormigón 40 × 40 (plaza) | m² | 200 | | |
| 2 | Arena y portland para asiento de baldosas | gl | 1 | | |
| 3 | Baldosa reglamentaria de vereda municipal (Maldonado) | m² | 55 | | |
| 4 | Cordón de hormigón prefabricado | ml | 80 | | |
| 5 | Pintura de demarcación vial (plazas y accesible) | l | 20 | | |
| 6 | Tierra negra para canteros | m³ | 8 | | |
| 7 | Césped en panes | m² | 60 | | |
| 8 | Plantas y arbustos para canteros | gl | 1 | | |
| 9 | Pedregullo para patio de servicio | m³ | 12 | | |
| 10 | Malla antiyuyo geotextil | m² | 115 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| | |
|---|---|
| Plazo de entrega en obra | |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) | |
| Forma de pago y validez | |
| Observaciones / alternativas | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Exteriores y pavimentos · pedido de cotización

**Para:** empresa de pavimentos / paisajismo. **Alcance:** Estacionamiento en hormigón 12 cm con malla y demarcación, plaza peatonal en baldosa de hormigón, vereda municipal, canteros con jardinería y patio de servicio en pedregullo.

Edificio de 4 locales, 25 × 10 m, una planta, sobre Avda. Pedragosa Sierra frente al Centro de Convenciones. Planos del visor del proyecto a pedido. La obra se repite en dos padrones vecinos.

## Tareas y cantidades

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | TAREA | UN. | CANT. | MANO DE OBRA USD/U | MATERIALES USD/U | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estacionamiento en hormigón 12 cm con malla, juntas y demarcación | m² | 240 | | | |
| 2 | Plaza peatonal en baldosa de hormigón (como el render) | m² | 190 | | | |
| 3 | Vereda municipal | m² | 52 | | | |
| 4 | Canteros y jardinería | gl | 1 | | | |
| 5 | Patio de servicio en pedregullo | m² | 110 | | | |
| | **Total sin IVA** | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Monto de mano de obra imponible** (jornales para aportes BPS de la obra) | |
| Personal en régimen de construcción, BPS y seguro BSE al día (sí / no) | |
| Cuadrilla y días de trabajo | |
| Indicar si cotiza con materiales; plazo | |
| Fecha posible de inicio y plazo | |
| Forma de pago y validez | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 | |
| Observaciones | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU: verificar en planos y obra. Cotizar precio unitario.
- Separar mano de obra y materiales: SBU puede comprar los materiales.
- Los aportes de la obra se liquidan en BPS por la obra de SBU: indicar el monto imponible.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.

# Seguridad contra incendio · pedido de cotización

Local comercial de 250 m² en 4 unidades, estructura metálica y paneles EPS (techo PIR). Equipos, señalización y proyecto con trámite de habilitación ante Bomberos. Pedido a empresa habilitada por la Dirección Nacional de Bomberos.

## Lista de materiales y formulario

Empresa: _____ RUT: _____ Contacto: _____ Tel.: _____

| # | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO USD | TOTAL USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extintor ABC 4 kg con soporte y cartel (uno por local + comunes) | u | 6 | | |
| 2 | Extintor $CO_2$ 5 kg (tableros y medidores) | u | 1 | | |
| 3 | Luz de emergencia LED autónoma | u | 12 | | |
| 4 | Cartel de salida fotoluminiscente | u | 10 | | |
| 5 | Señalización de extintores y planos de evacuación | gl | 1 | | |
| 6 | Proyecto técnico de seguridad contra incendio y trámite de habilitación ante Bomberos (firma técnica) | gl | 1 | | |
| | **Total sin IVA** | | | | |
| | IVA | | | | |
| | **Total con IVA** | | | | |

| | |
|---|---|
| Plazo de entrega en obra | |
| Flete a Punta del Este (incluido / aparte) | |
| Precio para los padrones 10597 y 10598 (misma lista) | |
| Forma de pago y validez | |
| Observaciones / alternativas | |

### Condiciones

- Cantidades estimadas por SBU sobre el proyecto: verificar y avisar si falta algo. Cotizar precio unitario para ajustar.
- Entrega en obra: Avda. Pedragosa Sierra, Punta del Este (frente al Centro de Convenciones). Descarga a cargo de SBU salvo que se indique.
- La obra se repite en dos padrones más: indicar si hay precio por volumen.
- Enviar a smartbuildinguruguay@gmail.com o por WhatsApp al 098 526 226.